

Funciones de Demanda

De dónde sale la curva de demanda. Mueve un precio, la canasta óptima se mueve, y el rastro que va dejando es la función de demanda.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

Se puede hacer zoom en cualquier gráfica. Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro**; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

QUÉ HAY EN PANTALLA

Los paneles

A la izquierda, la elección: el plano (x, y) con la recta presupuestaria y la curva de indiferencia que pasa por el óptimo. A la derecha, la demanda: el mismo óptimo pero dibujado contra la variable que estés moviendo.

PANEL	QUÉ MUESTRA
Elección · plano (x, y)	Recta presupuestaria, curva de indiferencia y el punto óptimo. Es de dónde sale todo lo demás.
Demanda	El óptimo dibujado contra p_x , p_y o la renta. Si mueves la renta, el panel se titula <i>Curva de Engel</i> , que es su nombre propio.

Puedes ver un panel o los dos. Con uno solo se ve más grande, y para proyectar en clase suele ser mejor.

Los números

LECTURA	CÓMO LEERLA
x^*, y^*	La canasta óptima a los precios y la renta actuales.
Gasto	$p_x \cdot x^* + p_y \cdot y^*$. Con preferencias monótonas es igual a la renta.
Tipo	Si x es normal, inferior o Giffen en el punto donde estás . No es una propiedad de la función entera: cambia de un tramo a otro.

LOS INTERVALOS: LO PRIMERO QUE HAY QUE AJUSTAR

Por qué existen esas casillas

Arriba del todo hay tres parejas de casillas: p_x de ... a ..., p_y de ... a ..., m de ... a ... Cada pareja hace dos cosas a la vez: fija hasta dónde llega el deslizador, y fija el tramo que dibuja el eje horizontal del panel de demanda.

Un precio mínimo muy cerca de cero arruina el dibujo. La demanda de x tiende a infinito cuando $p_x \rightarrow 0$, así que el eje vertical se estira hasta que la parte interesante de la curva queda aplastada contra el eje. Deja el mínimo en 1, o al menos en 0,5.

El eje vertical fijo

Con **Eje vertical fijo** encendido, el tope del eje vertical es $m_{\text{máx}}$ dividido entre el precio mínimo, y no se mueve nunca. Es la mayor cantidad que se podría comprar con los intervalos que has puesto, así que la curva siempre cabe y siempre llega hasta cero por abajo. Apágalo y el eje se ajusta a la curva del momento: se ve más grande, pero salta cada vez que tocas un parámetro y las comparaciones dejan de ser justas.

Para comparar dos situaciones —antes y después de una subida de precio, o dos familias de preferencias— el eje fijo es imprescindible. Si el eje se mueve, las dos curvas están dibujadas a escalas distintas y la comparación engaña.

Seis puntos de partida

FAMILIA	QUÉ ES Y QUÉ PARÁMETROS TIENE
Cobb-Douglas	$U = x^\alpha \cdot y^{1-\alpha}$. Un parámetro, α . La demanda es $x^* = \alpha \cdot m/p_x$: una hipérbola, y el gasto en x no depende del precio.
CES	$U = \gamma_H \cdot (\gamma \cdot x^\rho + (1-\gamma) \cdot y^\rho)^{1/\rho}$, donde γ_H es la media armónica de γ y $1-\gamma$. Dos parámetros: γ reparte el peso, ρ manda en la sustituibilidad. Con $\rho = 0$ se convierte en Cobb-Douglas.
Cuasilineal	Primero eliges cuál es la variable lineal — $u = \varphi(x) + y$ o $u = x + \psi(y)$ — y después escribes tú la parte curva en la casilla que aparece.
Lineal (sustitutos)	$U = a \cdot x + y$. La RMS es constante e igual a a . La demanda es todo o nada: un salto de un eje al otro cuando p_x/p_y cruza a .
X inferior (Giffen)	$U = \ln(x - \underline{x}) - ((1+b)/b) \cdot \ln(\bar{y} - y)$, con $b = (1-\beta)/\beta$. Tres parámetros: β , el mínimo de subsistencia $\underline{x}$ y el techo $\bar{y}$. Es la familia con la que se caza el caso Giffen.
Personalizada	Escribe tú la utilidad. El óptimo se busca numéricamente, así que valen funciones con vértices y esquinas.

La cuasilineal tiene dos pasos a propósito. Hasta que no dices cuál es la variable lineal, la casilla de la función no aparece: φ sólo puede depender de x , y ψ sólo de y . Si escribes $\ln(y)$ en la casilla de φ , el applet lo rechaza.

DESCUBRIR UNA CURVA DE DEMANDA

La idea

La curva de demanda no se postula: se construye. Se fija todo menos una variable, se mueve esa variable, y se apunta la canasta óptima que sale cada vez. El grupo de **Descubrir la demanda** hace exactamente eso, y deja que el alumno lo vea ocurrir en lugar de contárselo.

CONTROL	QUÉ HACE
Variable que varía	Cuál mueves: p_x , p_y o m . Las otras dos quedan fijas. Los puntos que registres pertenecen sólo a la variable elegida: si la cambias, empiezas otra colección.
Marcar al mover	Encendido, cada vez que tocas el deslizador queda una marca. Es la forma rápida.
Registrar punto	Marca sólo cuando lo pulsas. Es la forma lenta, y la mejor para explicar: mueves, preguntas, registras.
Barrido / Parar	El applet recorre la variable de un extremo al otro solo, dejando marcas. Para rematar, cuando ya se ha entendido de dónde salen los puntos.
Limpiar	Borra todos los puntos registrados y vuelve a empezar.

Un recorrido de diez minutos

1 Elige **Cobb-Douglas**. Pon los intervalos: p_x de **0,5** a **6**, p_y de **0,5** a **4**, m de **0** a **10**. Escribe los números en las casillas y pulsa **Intro**.

2 Pon $\alpha = 0,5$, $p_y = 2$, $m = 6$. Deja p_x en 1.

$x^* = 3$, $y^* = 1,5$. La mitad de la renta en cada bien.

3 Apaga **Marcar al mover** y **Revelar la curva**. La variable que varía debe ser p_x . Sube p_x a 1,5 y pulsa **Registrar punto**. Repite en 2 y en 3.

Cuatro puntos: $(1, 3)$, $(1,5, 2)$, $(2, 1,5)$, $(3, 1)$. Es exactamente $x^* = 3/p_x$.

4 Enciende **Unir los puntos**. Sale una poligonal que ya se parece a una hipérbola. Enciende ahora **Revelar la curva** para ver la curva exacta por debajo.

Los puntos caen sobre la curva. No hay truco: son el mismo cálculo.

5 Fíjate en el gasto en x mientras mueves p_x : $p_x \cdot x^* = 3$ siempre. Ésa es la firma de Cobb-Douglas, y explica por qué la curva es una hipérbola.

6 Cambia la variable que varía a **m** y limpia los puntos. Barre la renta de 0 a 10.

La curva de Engel es una recta por el origen: $x^* = 0,5 \cdot m / p_x$.

Qué hace falta

Un bien Giffen es un bien cuya demanda *sube* cuando sube su propio precio. Es raro, y hacen falta dos cosas a la vez: que el bien sea inferior, y que pese tanto en el presupuesto que el efecto renta se coma al efecto sustitución. Ser inferior no basta.

En la familia **X inferior**, el tramo Giffen aparece cuando la renta supera $p_y \cdot \bar{y}$. Con esa desigualdad al revés, x es inferior pero no Giffen — que es justo la distinción que interesa enseñar.

Una receta que funciona

1 Elige la familia **X inferior (Giffen)**.

2 Intervalos: p_x de **7** a **21**, p_y de **0,5** a **4**, m de **0** a **10**.

3 Parámetros: $\beta = \mathbf{0,89}$, $\underline{x} = \mathbf{0,3}$, $\bar{y} = \mathbf{5}$. Precios y renta: $p_y = \mathbf{1}$, $m = \mathbf{7}$.

La condición se cumple: $m = 7 > p_y \cdot \bar{y} = 5$.

4 Enciende **Resaltar tramo Giffen** y **Revelar la curva**, y barre p_x de punta a punta.

La demanda de x sube: 0,302 en $p_x = 7$, 0,312 en 10, 0,321 en 15 y 0,325 en 21. La curva tiene pendiente positiva y el tramo queda resaltado.

5 Baja ahora la renta a **4**, por debajo de $p_y \cdot \bar{y} = 5$, y vuelve a barrer.

El resaltado desaparece: x sigue siendo inferior, pero ya no es Giffen.

Si el panel de demanda sale vacío en parte del recorrido, es que estás fuera del dominio de la función: en esta familia hace falta $x > \underline{x}$ e $y < \bar{y}$. Sube el precio mínimo o baja la renta hasta que la curva vuelva a aparecer entera.

Qué enciende cada una

CAPA	QUÉ DIBUJA
Puntos registrados	Las marcas que has ido dejando.
Unir los puntos	Una poligonal entre marca y marca.
Revelar la curva	La curva de demanda exacta. Déjala apagada mientras el alumno la construye.
Senda precio-consumo	En el plano (x, y) , el rastro del óptimo al mover el precio. Es la misma información que la curva de demanda, en otro sistema de coordenadas.
Recta presupuestaria	La restricción en el plano (x, y) .
Curva de indiferencia	La que pasa por el óptimo actual.
Demanda de x	La curva de x en el panel de demanda.
Demanda de y	La de y , en el mismo panel. Suele ser la que sorprende.
Resaltar tramo Giffen	Marca en color el tramo donde la demanda sube con el precio.
Retícula	La cuadrícula de fondo.

Un ejemplo bonito con la cuasilineal: elige $u = \varphi(x) + y$, escribe `4ln(x)`, pon $p_y = 2$ y $m = 10$. La demanda de x es $x^* = 4p_y/p_x = 8/p_x$, y la de y sale **plana**: valga lo que valga p_x , $y^* = 1$. El gasto en x es siempre $4p_y = 8$.

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

La sintaxis admitida

Se escribe en dos sitios: en la casilla de la utilidad personalizada (variables x e y) y en la casilla de la parte curva de la cuasilineal (sólo x si has elegido φ , sólo y si has elegido ψ).

CONTROL	QUÉ HACE
<code>+ - * / ^</code>	Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x.
<code>()</code>	Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .
<code>sqrt ln log exp abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.
<code>min max</code>	Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.
<code>sin cos</code>	Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.
<code>e pi</code>	Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...
<code>2x</code> , <code>3xy</code>	El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .

Ejemplos que funcionan

EXPRESIÓN	QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE
<code>x^0.5*y^0.5</code>	Cobb-Douglas simétrica, como comprobación.
<code>4ln(x)</code>	En $\phi(x)$: la demanda sale $x^* = 4p_y/p_x$, independiente de la renta.
<code>2sqrt(x)</code>	En $\phi(x)$: $x^* = p_y^2/p_x^2$.
<code>3ln(y)</code>	En $\psi(y)$: ahora el bien lineal es x, y la demanda plana es la de x.
<code>min(x,y)</code>	En la personalizada: complementarios perfectos, demanda $m/(p_x+p_y)$.

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto (`0,5` en vez de `0.5`) o una variable que no sea x ni y.

Problemas frecuentes

SÍNTOMA	QUÉ HACER
La curva está aplastada contra el eje	El precio mínimo es demasiado bajo. Súbelo a 1 y el eje vertical baja con él.
El eje se mueve cada vez que toco algo	Enciende Eje vertical fijo .
La casilla del número no hace nada	Las casillas de los intervalos se aplican al pulsar Intro o al salir de la casilla, no mientras escribes.
Los puntos registrados desaparecen	Has cambiado la variable que varía. Cada variable tiene su propia colección de puntos.
No aparece la casilla para escribir φ	Hay que elegir antes cuál es la variable lineal, pulsando una de las dos opciones.
Sale «φ sólo puede depender de x»	Has escrito una y dentro de φ . La parte curva de una cuasilineal depende de una sola variable.

Abre el applet: [Funciones de Demanda](#). Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← [Volver al menú](#)